

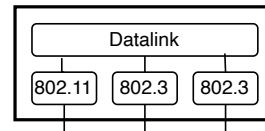


Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Il dispositivo a lato ha tre interfacce fisiche, internamente connesse da un protocollo datalink. (a) Che tipo di dispositivo è? (repeater, bridge, switch, router, proxy, ecc.) (b) Quanti indirizzi di livello 3 (rete) possiede?

R: (a) Uno switch o un bridge (b) Nessuno.



2. Navilens è un sistema di codifica a matrice colorata, come la matrice 5×5 a lato. Si possono usare solo i colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero). (a) Per ogni n , quanti byte si possono codificare in una matrice $n \times n$? (b) E se invece dei quattro colori CYMK si usassero 50 sfumature di un unico colore, quanti byte si potrebbero codificare in una matrice 10×10 ?



R: (a) Ogni cella porta 2 bit, quindi ci sono $2 * n^2$ bit = $n^2/4$ byte. (b) Ogni cella porta $\log_2 50 = 5.64$ bit, quindi la matrice 10×10 porta 564 bit = 70 byte circa.

3. Un certo dispositivo usa un canale WiFi con larghezza di banda pari a 20 MHz. Si osserva che non si riesce ad ottenere un capacità “grezza” superiore a 13 Mbps. Quanto è il rapporto S/R per tale canale?

R: Si usa SH, ossia $C = B \log_2(1 + S/R)$. Sostituendo: $13 = 20 \log_2(1 + S/R)$, da cui $S/R = 2^{13/20} - 1 = 0.567$. (Volendo si può calcolare anche $\text{SNR} = 10 \log_{10} 0.567 = -2.447$ dB.)

4. Due host stanno comunicando con un protocollo stop-and-wait. Ogni frame dati contiene 500 byte, e viene trasmesso in 100 μs ; ogni frame di acknowledge impiega 2 μs . Il ritardo di trasmissione è trascurabile. Quanto è la capacità netta di trasmissione C (in MB/s o Mbps)?

R: Per trasmettere 500 byte si impiegano $100 + 2 = 102$ μs . Quindi la banda è $C = 500 / (102 * 10^{-6}) = 4.9 * 10^6$ B/s = 4.9 MB/s = 39.2 Mbps.

5. In una cella 802.11, la stazione A trasmette un frame RTS per la stazione B e poi riceve un frame CTS il cui indirizzo mittente è di B ma quello di destinazione è di un'altra stazione C . (a) A è nel range di B ? (b) B è nel range di A ? Si motivino le risposte.

R: (a) Sì, perché riceve il frame CTS (b) No, perché altrimenti l'RTS di A avrebbe interferito con l'RTS di C su B , che quindi non avrebbe risposto con il CTS.

6. Per ognuna delle seguenti affermazioni, si dica se è vera o falsa.

- (a) Una rete a commutazione di pacchetti è più robusta ai guasti.
 (b) La comunicazione in una rete a commutazione di pacchetti richiede sempre un setup iniziale.
 (c) Una banda minima garantita è più facilmente implementabile con la commutazione di circuito.

R: (a) Vero (b) Falso (c) Vero

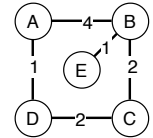
7. A quali delle seguenti reti appartiene l'indirizzo 10.1.10.2? (a) 10.1.0.0/8; (b) 10.1.0.0/20; (c) 10.1.0.0/21

R: (a) sì (anche se la rete è scritta male); (b) sì; (c) no.

8. Un server DHCP, che fa anche da router, assegna indirizzi della sottorete 192.168.10.0/24, su una interfaccia che ha indirizzo 192.168.0.1 e netmask 255.255.0.0. (a) Quanti sono gli indirizzi assegnabili ai client DHCP? (b) Per questi host, qual è l'indirizzo broadcast?

R: (a) da 192.168.10.0 a 192.168.10.255 (nessuno di questi è un indirizzo speciale nella sottorete 192.168.0.0/16), quindi 256. (b) 192.168.255.255.

9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo basato sul vettore delle distanze. (a) Si dia la tabella di instradamento di B; (b) È possibile che si crei una instabilità per B, a causa di una interruzione di un collegamento (e se sì, quale)?



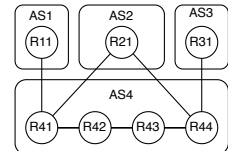
R: (a)

dest	dist	n.h.
A	4	A
B	0	-
C	2	C
D	4	C
E	1	E

(b) sì, se salta il collegamento B-E e subito dopo B riceve il vettore da A o

da C, che dichiarano di poter raggiungere E con distanza 5 e 3 rispettivamente.

10. Gli AS a lato implementano BGP; AS2 e AS4 sono di transito. (a) Quale è il percorso più efficiente da AS1 a AS3, in termini di numero di hop tra i router? (b) Quale percorso viene determinato in base a BGP, e perché?



R: (a) R11-R41-R21-R44-R31. (b) R11-R41-R42-R43-R44-R31, perché in BGP non si ripassa mai due volte sullo stesso AS.

11. Un'applicazione client sta trasmettendo un flusso di 10 datagrammi UDP al secondo verso un certo server. Ogni datagramma ha un payload di 1 KB. Il server ha una buffer di ingresso di 64KB. Cosa succede se il server non riesce a processare più di 8 datagrammi al secondo?

R: Ogni secondo si accumulano 2 datagrammi nel buffer. Dopo 32 secondi il buffer si riempie, quindi dopo questo istante il 20% dei pacchetti viene scartato.

12. (a) Quale messaggio viene inviato da una socket TCP che si trova nello stato ESTABLISHED, in risposta alla ricezione di un segmento con flag FIN=1? (b) A questo punto, quale evento porta questa socket ad inviare un segmento con flag FIN=1?

R: (a) Semplicemente un segmento con ACK=1. (b) la `close()` della socket a livello applicativo (chiusura passiva).

13. Una socket TCP ha un buffer di uscita di dimensione `MaxSendBuffer`=10000 byte. Ad un dato istante, le sue variabili di stato sono `LastByteAcked`=1000, `AdvertisedWindow`=4000, `LastByteSent`=3000, `LastByteWritten`=4000. Quanti byte l'applicazione può ancora scrivere, senza bloccarsi?

R: `MaxSendBuffer - (LastByteWritten - LastByteAcked) = 10000 - (4000 - 1000) = 7000`.

14. (a) Quale fenomeno, indicativo di un allungamento delle code interne di un router, può essere rilevato dal mittente TCP prima che si verifichi la perdita di pacchetti? (b) Questo può essere rilevato anche se il mittente utilizza UDP?

R: (a) L'aumento del RTT. (b) Non direttamente, perché UDP non mantiene un calcolo del RTT. Può essere fatto a livello applicativo.

15. Nel modello Dolev-Yao del canale insicuro: (a) Cosa può fare un attaccante passivo? (b) La trasformazione di sicurezza deve essere mantenuta segreta? (c) La terza parte fidata deve esistere per tutta la durata della comunicazione?

R: (a) Osservare i messaggi in transito, ma non modificarli o generarne di nuovi; (b) No; solo la chiave deve essere segreta (principio di Kerckhoff); (c) No, in generale.

16. Si consideri un utente A che ha pubblicato la sua chiave pubblica RSA (e, n) . (a) Qual è l'equazione che lega (e, n) e la chiave privata di A ? (b) Qual è il processo con cui un documento M viene firmato digitalmente usando RSA, impiegando una funzione di hash H predefinita per garantire l'efficienza?

R: (a) $ed = 1 \mod \phi(n)$. (b) il messaggio firmato è (M, S) , dove $S = H(M)^d \mod n$.

17. Nel protocollo a lato, A e B hanno prediviso le chiavi simmetriche K_A, K_B con la terza parte fidata C , e N è una nonce generata da B . (a) A è autenticato per B ? (b) B è autenticato per A ? Perché?

1. $A \rightarrow B : Id_A$
2. $B \rightarrow C : Id_B, \{Id_A, N\}_{K_B}$
3. $C \rightarrow A : \{Id_B, N\}_{K_A}$
4. $A \rightarrow B : N$

R: (a) Sì, perché risponde alla sfida di decifrare la nonce N (che gli arriva da C). Solo chi conosce K_A può averlo fatto. (b) Sì, perché è C che verifica e certifica l'identità di B al passo 3.

18. Si spieghi (senza entrare nei dettagli) quali meccanismi vengono usati in TLS per contrastare le seguenti minacce: (a) Modifiche dei messaggi; (b) Attacchi replay durante la fase di handshake; (c) Confidenzialità delle porte TCP usate dalla connessione.

R: (a) Autenticazione con HMAC usando chiavi simmetriche; (b) Uso di nonces (client e server randoms); (c) Nessuno.